

4.6 Deskripsi Data dan Hasil Analisis Kuantitatif

Aplikasi Web Pemesanan Kopi "Its By Me Coffee"

4.6.1 Deskripsi Instrumen dan Skala

Kuesioner menggunakan skala Likert 1-5.

Skor	Keterangan
1	Tidak setuju
2	Kurang setuju
3	Cukup setuju
4	Setuju
5	Sangat setuju

Butir pertanyaan:

- Q1: Apakah bermanfaat
- Q2: Apakah bagus (user friendly)
- Q3: Apakah ada kekurangan
- Q4: Apakah bisa digunakan banyak orang
- Q5: Apakah bisa digunakan dalam waktu yang lama

Catatan: Q3 merupakan item negatif, sehingga pada analisis konsistensi digunakan pembalikan skor:
 $Q3R = 6 - Q3$.

4.6.2 Data Responden

Jumlah responden sebanyak 17 orang. Data mentah tersimpan pada file docs/data-kuesioner-17responden.csv.

4.6.3 Statistik Deskriptif

A. Statistik Per Butir

Butir	Mean	SD	Frek 1	Frek 2	Frek 3	Frek 4	Frek 5
Q1	3.2353	0.9034	1	1	9	5	1
Q2	3.3529	0.9315	0	3	7	5	2
Q3	3.1176	0.9926	1	4	4	8	0
Q4	3.5294	0.9432	0	3	4	8	2
Q5	4.0588	0.6587	0	0	3	10	4

Rata-rata keseluruhan item sebesar **3.4588** (kategori cenderung setuju), dengan sebaran nilai tetap beragam pada rentang 1-5.

B. Interpretasi Deskriptif

- Q1, Q2, dan Q4 menunjukkan penilaian positif pada aspek manfaat, kemudahan, dan potensi penggunaan luas.
- Q3 menunjukkan responden masih menemukan kekurangan tertentu yang perlu ditingkatkan.
- Q5 memiliki mean tertinggi, menandakan persepsi penggunaan jangka panjang sudah baik.

4.6.4 Hasil Uji Instrumen

A. Uji Validitas (Pearson Item-Total)

$$r = \frac{[n \cdot \text{Sigma}(XY) - (\text{Sigma } X)(\text{Sigma } Y)]}{\sqrt{[n \cdot \text{Sigma}(X^2) - (\text{Sigma } X)^2][n \cdot \text{Sigma}(Y^2) - (\text{Sigma } Y)^2]}}$$

Kriteria: **n = 17**, **df = 15**, **alpha = 0.05** (dua sisi), **r_tabel = 0.48215**. Item valid jika **r_hitung > r_tabel**.

Butir	r hitung	p-value	Keputusan
Q1	0.6469	0.0050	Valid
Q2	0.5772	0.0153	Valid
Q3R	0.7470	0.0006	Valid
Q4	0.8076	0.0001	Valid
Q5	0.7341	0.0008	Valid

B. Uji Reliabilitas (Cronbach's Alpha)

$$\alpha = (k/(k-1)) * (1 - (\text{Sigma Var}(\text{item}) / \text{Var}(\text{total})))$$

$$\alpha = (5/4) * (1 - 3.9926/13.0588) = 0.8678$$

Nilai **alpha = 0.8678 > 0.70**, sehingga instrumen dinyatakan reliabel.

4.6.5 Uji Asumsi Klasik

Model regresi menggunakan variabel bebas **X = rata-rata(Q1, Q2, Q3R, Q4)** dan variabel terikat **Y = Q5**.

- Uji normalitas residual (Shapiro-Wilk): **W = 0.9856, p = 0.9913** (normal).
- Uji linieritas (deviasi dari linearitas): **F_dev = 0.0000398, p = 0.9951** (linear).

4.6.6 Hasil Regresi dan Uji Hipotesis

A. Persamaan Regresi

Diperoleh koefisien **b0 = 2.0328** dan **b1 = 0.6234**, sehingga:

$$Y = 2.0328 + 0.6234X$$

Interpretasi: setiap kenaikan 1 poin persepsi kualitas aplikasi meningkatkan skor keberlanjutan penggunaan sebesar 0.6234 poin.

B. Koefisien Korelasi dan Determinasi

- **r = 0.7341** (hubungan positif kuat)
- **R² = 0.5389** (53.89% variasi Y dijelaskan oleh X)

C. Uji t dan Uji F

Jenis Uji	Statistik Hitung	Nilai Kritis	p-value	Keputusan
Uji t (koefisien b1)	$t = 4.1866$	$t_{\text{tabel}} = 2.1314$	0.0008	Signifikan (H0 ditolak)
Uji F (kelayakan model)	$F = 17.5274$	$F_{\text{tabel}} = 4.5431$	0.0008	Model signifikan

4.6.7 Kesimpulan Analisis Kuantitatif

Kesimpulan utama:

1. Data 17 responden menunjukkan kecenderungan penilaian positif terhadap aplikasi.
2. Instrumen valid dan reliabel (**alpha = 0.8678**).
3. Asumsi regresi terpenuhi (residual normal dan hubungan linear).
4. Uji t dan uji F menunjukkan pengaruh signifikan variabel kualitas persepsi aplikasi terhadap keberlanjutan penggunaan.
5. Model akhir: **$Y = 2.0328 + 0.6234X$** dengan **$R^2 = 0.5389$** .

4.6.8 Saran Penyajian Visual

- Grafik batang frekuensi jawaban tiap butir (Q1-Q5).
- Scatter plot hubungan X dan Y berikut garis regresi.
- Diagram ringkas status pengujian: validitas, reliabilitas, asumsi, dan hipotesis.